

中学1年 数学	5章 平面図形 1節 図形の移動	月 日
	図形の移動 ①	名前

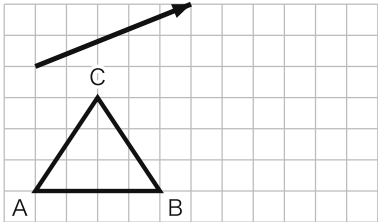
ポイント 移動のきまり

- 平行移動 図形を、一定の方向に、一定の長さだけずらす移動です。対応する点を結ぶ線分は、どれも平行で長さが等しくなります。
- 回転移動 1つの点Oを中心に、図形を一定の角だけ回す移動です。対応する点は、Oからの距離が等しく、回転の角も等しくなります。
- 対称移動 1つの直線 ℓ を折り目にして、図形を裏返す移動です。 ℓ を対称の軸といい、対応する点を結ぶ線分は、 ℓ と垂直に交わり、その交点で2等分されます。

1 右の図の三角形ABCを、矢印の向きに、矢印の長さだけ平行移動した三角形をA'B'C' とします。方眼の1目もりを1cmとして、次の問いに答えなさい。 平行移動

(1) 点Cを移した点C'は、点Cから右へ何目もり、上へ何目もり動いた位置にありますか。

答え



(2) 辺ABの長さが 4 cm のとき、辺A'B'の長さを求めなさい。

答え

(3) 辺ACと、それに対応する辺A'C'には、どのような関係がありますか。

答え

(4) 三角形ABCを平行移動した三角形A'B'C'を、図にかきなさい。

中学1年 数学	5章 平面図形 1節 図形の移動	月 日
	図形の移動 ① (うら)	名前

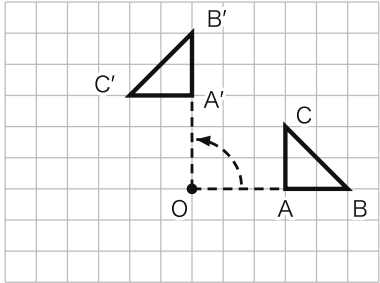
2

右の図で、三角形A'B'C'は、三角形ABCを、点Oを中心に、時計の針と反対向きに90°回転移動したものです。方眼の1目もりを1cmとして、次の問いに答えなさい。

回転移動

(1) OAの長さが 3 cm のとき、OA'の長さを求めなさい。

答え



(2) ∠COC'の大きさが 90° のとき、∠BOB'の大きさを求めなさい。

答え

(3) 三角形ABCを、点Oを中心に180°回転移動すると、点Aは点Dに移ります。3点A、O、Dは、どのような位置関係にありますか。

答え

(4) 三角形ABCを、点Oを中心に180°回転移動した三角形をかきなさい。点A、B、Cが移る点を、それぞれD、E、Fとします。

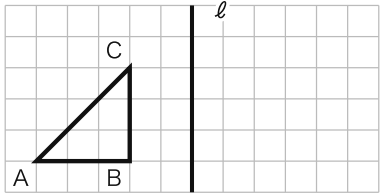
3

右の図の三角形ABCを、直線ℓを対称の軸として対称移動した三角形をA'B'C'とします。方眼の1目もりを1cmとして、次の問いに答えなさい。

対称移動

(1) 線分BB'と対称の軸ℓは、どのように交わりますか。

答え



(2) 線分AA'と直線ℓの交点をMとします。AMの長さが 5 cm のとき、AA'の長さを求めなさい。

答え

(3) ∠ABC が 90° のとき、∠A'B'C'の大きさを求めなさい。

答え

(4) 三角形ABCを、直線ℓを対称の軸として対称移動した三角形A'B'C'を、図にかきなさい。

1 平行移動

考え方 平行移動では、すべての点が同じ向きに同じ長さだけ動きます。矢印を方眼の目もりで読み取り、どの点も同じだけずらしします。

(1) 点C'の位置

右へ5目もり、上へ2目もり

- 矢印は、始まりから終わりまで、右へ5目もり、上へ2目もり動いています。
- どの点も矢印と同じだけ動くので、点Cから右へ5目もり、上へ2目もり動いた位置が点C'です。

(2) 辺A'B'の長さ

4cm

- 平行移動では、対応する辺の長さは変わりません。
- 辺A'B'は辺ABに対応する辺なので、辺ABと同じ長さです。

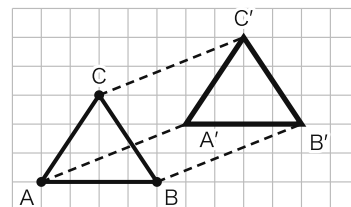
(3) 辺ACと辺A'C'の関係 **平行で、長さが等しい**

- 平行移動では、対応する線分は、もとの線分と平行になります。
- また、移動しても図形の形や大きさは変わらないので、長さも等しくなります。

(4) 三角形A'B'C'の作図

図

- 矢印は、右へ5目もり、上へ2目もりです。
- 点A、B、Cを、それぞれ右へ5目もり、上へ2目もり動かして、点A'、B'、C'をとります。
- 3点を結んで、三角形A'B'C'にします。線分AA'、BB'、CC'は、どれも平行で長さが等しくなります。



2 回転移動

考え方 回転移動では、すべての点が、回転の中心Oを中心にして同じ角だけ回ります。Oと対応する点を結んだ線分に注目します。

(1) OA'の長さ

3cm

- 回転移動では、対応する点は、回転の中心Oからの距離が等しくなります。
- 点A'は点Aに対応する点なので、OA'はOAと同じ長さです。

(2) ∠BOB'の大きさ

90°

- 回転移動では、どの点も同じ角だけ回ります。
- ∠BOB'は∠COC'と同じ回転の角なので、90°です。

(3) 3点A、O、Dの位置関係

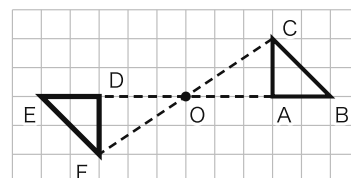
一直線上に並び、OAとODの長さが等しい

- 180°回転すると、点Aは、Oをはさんで反対側の位置に移ります。
- OA=ODなので、3点A、O、Dは一直線上に並び、Oは線分ADの真ん中の点になります。

(4) 三角形DEFの作図

図

- 半直線AOを、Oの反対側へ、OAと同じ長さだけのばして、点Dをとります。
- 点B、Cも同じようにして、点E、Fをとります。
- 3点D、E、Fを結んで、三角形DEFにします。線分AD、BE、CFは、どれも点Oを通ります。



3 対称移動

考え方 対称移動では、 ℓ を折り目にして折り返した位置に図形が移ります。対応する点を結んだ線分と ℓ の関係に注目します。

(1) 線分BB'と ℓ の交わり方

垂直に交わり、その交点でBB'が2等分される

- 対称移動では、対応する点を結んだ線分は、対称の軸と垂直に交わります。
- また、その交点で、線分は2等分されます。

(2) AA'の長さ

10cm

- 線分AA'は、交点Mで2等分されるので、AA'の長さはAMの2倍です。
 $5 \times 2 = 10$
- AA'の長さは 10 cm です。

(3) $\angle A'B'C'$ の大きさ

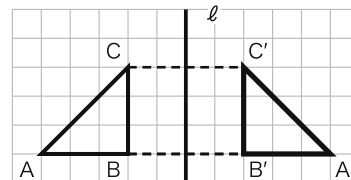
90°

- 対称移動でも、図形の形や大きさは変わりません。
- 対応する角の大きさは等しいので、 $\angle A'B'C'$ は $\angle ABC$ と同じ 90° です。

(4) 三角形A'B'C'の作図

図

- 1 点Aから、 ℓ に垂直な線を引き、 ℓ との交点までの長さと同じだけ、反対側へのばして点A'をとります。
- 2 点B、Cも同じようにして、点B'、C'をとります。
- 3 3点を結んで、三角形A'B'C'にします。線分AA'、BB'、CC'は、どれも ℓ と垂直に交わります。



まちがえやすいところ

- 回転移動では、回す向きと角を読みちがえないように、「時計の針と反対向き」などの指示を確かめてから点をとみましょう。
- 対称移動の作図では、点を軸の反対側へ移すだけにしないように、軸に垂直な線を引き、軸から同じ距離の位置にとります。